



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S5 - Chapitre 05 : Services
réseau — DHCP et DNS**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 5

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 05

1. DHCP — principes et options
2. Relais et redondance DHCP
3. DNS — architecture et zones
4. Split DNS et sécurité
5. NTP/SNMP — introduction

IIAttribut

IIValeur

II**Niveau**

IIIngénieur RI

II**Semestre**

II**S5**

II**Durée estimée**

II3 h CM

II**Chapitre**

II05

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Expliquer** le cycle DORA du DHCP et les options courantes (3, 6, 51, 66).
- **Configurer** serveur DHCP Cisco IOS et relais DHCP (`ip helper-address`).
- **Décrire** résolution DNS récursive vs itérative, enregistrements A/AAAA/CNAME/MX.
- **Déployer** DNS interne split-horizon pour intranet Université de Mostaganem.
- **Superviser** NTP/SNMP pour synchronisation et inventaire (aperçu).

0.1 1. DHCP

DORA : Discover → Offer → Request → Acknowledge.

IIIOption

IIINom

IIIExemple

III1

III	Subnet	mask
III	255.255.255.0	
III	3	
III	Default	router
III	10.10.10.1	
III	6	
III	DNS	servers
III	10.20.1.53, 10.20.1.54	
III	51	
III	Lease	time
III	86400	s
III	66	
III	TFTP	server
III	VoIP	(aperçu)

```
R-DHCP(config)# ip dhcp pool VLAN10
R-DHCP(dhcp-config)# network 10.10.10.0 255.255.255.0
R-DHCP(dhcp-config)# default-router 10.10.10.1
R-DHCP(dhcp-config)# dns-server 10.20.1.53
R-DHCP(dhcp-config)# lease 0 12 0
```

0.2 2. Relais DHCP

Sans serveur sur chaque subnet, le **DHCP relay** forward les broadcasts :

```
interface Vlan20
ip address 10.10.20.1 255.255.255.255.0
ip helper-address 10.20.1.100
```

II	Problème
II	Solution

II	Single point of failure
II	2 serveurs, scopes split 80/20
II	Exhaustion pool
II	réduire lease, monitoring
II	Rogue DHCP
II	DHCP snooping (switch)

0.3 3. DNS

Hiérarchie : root → TLD → domaine autoritaire.

llType
llRôle

llA / AAAA
llNom → IPv4 / IPv6
llCNAME
llAlias
llMX
llMessagerie
llPTR
llReverse (in-addr.arpa)

Résolution récursive (client → résolveur) vs **itérative** (résolveur → root chain).

```
$ dig @10.20.1.53 portail.fac-mi.univ-mosta.dz A +short
$ nslookup -type=mx univ-mosta.dz
```

0.4 4. NTP et SNMP (aperçu)

NTP : synchronisation horaire critique pour logs, certificats, corrélation SIEM.

```
ntp server 10.20.1.1
show ntp status
```

SNMP v2c/v3 : polling OID (IF-MIB, IP-MIB), traps vers NMS (Zabbix, LibreNMS).

llVersion
llSécurité

llv1/v2c
llcommunity string (faible)
llv3
llauthPriv recommandé

Intégration future : monitoring S9, automation Master.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Quelles options DHCP configure GW et DNS ?
1. 2. Rôle de `ip helper-address` ?
1. 3. Différence enregistrement A et CNAME ?
1. 4. Pourquoi NTP sur équipements réseau ?
1. 5. QCM : DHCP utilise le port 53 ? (Faux — 67/68 UDP)

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#
IIIIIIQuestion
IIIIIIA
IIIIIIB
IIIIIIIC
IIIIIIRéponse

IIIIII1
IIIIIIVoir questions ci-dessus
IIIIII—
IIIIII—
IIIIII—
IIIIIIVoir corrigé oral
IIIIII2
IIIIIIRelier théorie et TD/TP associés
IIIIII—
IIIIII—
IIIIII—
IIIIII—
IIIIII3
IIIIIIJustifier avec schéma ou commande
IIIIII—
IIIIII—
IIIIII—
IIIIII—

0.6 Références

- ▶ Kurose & Ross, ch. 2 — Application layer (DNS, DHCP)
- ▶ RFC 2131 — DHCP
- ▶ RFC 1035 — Domain names
- ▶ Tanenbaum, ch. 7 — Application layer

Note enseignant : TP 03 serveur DHCP/DNS. TD 04 exercices DORA et zones DNS.